BÀI TẬP CHƯƠNG 2

BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

1. Biến đổi các số thập phân sau sang nhị phân
   a) 63 – 111111
   b) 124 – 0011111
   c) 253 – 11111101
   d) 516 – 100000100
   e) 179=128+ 32+16+3= 10110011
   f) 1275 =10011111011
2. Biến đổi các số nhị phân sau sang thập phân
   a) 11010001=209
   b) 10111=23
   c) 100011=35
   d) 101110100=372
   e) 1000111=71
   f) 111010001111=3727
3. Biến đổi các số thập lục phân sau sang nhị phân:
   a) AB20 = 1010 1011 0010 0000
   b) C12 =1100 0001 0010
   c) 101D=0001 0000 0001 1101
   d) 252EF8 =0010 0101 0010 1110 1111 1000
4. Biến đổi mỗi số nhị phân sau sang thập lục phân:
   a) 1101010010101=1A95
   b) 1010111111001=15F9
   c) 1010111100110=15E6
   d) 111101001001010=7A4A
5. Thực hiện các phép tính thập phân sau trên số nhị phân ko dấu:
   a) 45 + 71=01110100
   b) 67 – 28=00100111
   c) 190 + 263=111000101
   d) 201-89=01110000
6. Biểu diễn nhị phân 7 bit thể hiện số có dấu (theo phương pháp bù 2) cho các số thập phân sau đây:
   a) -63=1000001
   b) +63=0111111
   c) +72, max 7 bit là 63 -> k có bù 2 7b
   d) -28=1100100
   e) +19=0010011

f) -64= 1000000

7. Các số nhị phân bên dưới đang thể hiện các số có dấu theo phương pháp bù 2. Cho biết giá trị thập phân tương ứng:

a) 10010010=-110
b) 01001010101=597
c) 111011=-5
d) 00101001=41
e) 11110001=-16
f) 0100111=39

8. Thực hiện các phép toán thập phân sau trên số nhị phân có dấu 8 bit (bù 2)

a) Cộng +19 vào -24

Bù 2 của +19 chính là 19 đổi sang nhị phân: 00010011

Bù 2 của -24 là 11101000

Kết quả = 00010011+11101000 = 11111011

b) Cộng -48 vào -80: 10000000
c) 120 trừ 63: 00111001
d) -31 trừ 75: 10010110